해설 코일이 서로 직교(직각)하면 두 코일에서 발생하는 자속과 다른 코일이 서로 나란하므로 쇄교가 되지 않으므로 상호 인덕턴스는 0이 된다.

14 자기 히스테리시스 곡선의 횡축과 종축은 어느 것을 나타내는가?

① 자기장의 크기와 보자력
② 투자율과 자속 밀도
③ 투자율과 잔류 자기
④ 자기장의 크기와 자속 밀도

해설 히스테리시스 곡선에서 횡축(가로축)은 자기장의 세기, 종축(세로축)은 자속 밀도를 나타내며 횡축과 만나는 점을 보자력, 종축과 만나는 점을 잔류 자기라 한다.

15 가공 인입선을 시설하는 경우 다음 내용 중 틀린 것은?

① DV 전선을 사용하며 2.6[mm] 이상의 전선을 사용하지 말 것
② 인입구에서 분기하여 100[m]를 초과하지 말 것
③ 도로 5[m]를 횡단하지 말 것
④ 옥내를 관통하지 말 것

해설 가공 인입선의 사용 전선은 2.6[mm] 이상 경동선이나 동등 이상의 세기를 가진 절연 전선(DV 전선 포함)을 사용한다(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능).

16 평형 3상 교류 회로의 Y회로로부터 △회로로 등가 변환하기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?

① 각 상의 임피던스를 3배로 한다.
② 각 상의 임피던스를 $\sqrt{3}$배로 한다.
③ 각 상의 임피던스를 $\frac{1}{\sqrt{3}}$로 한다.
④ 각 상의 임피던스를 $\frac{1}{3}$로 한다.

해설 Y→△로 등가 변환 시 각 상의 임피던스를 3배로 해주어야 한다.

17 공기 중에서 5[cm] 간격을 유지하고 있는 2개의 평행 도선에 각각 10[A]의 전류가 동일한 방향으로 흐를 때 도선 1[m]당 발생하는 힘의 크기[N]는?

① 4×10^{-4} ② 2×10^{-5}
③ 4×10^{-5} ④ 2×10^{-4}

해설 평행 도체 사이에 작용하는 힘의 세기

$$F=\frac{2I_1I_2}{r}\times10^{-7}$$
$$=\frac{2\times10\times10}{0.05}\times10^{-7}$$
$$=4\times10^{-4}[\text{N/m}]$$

18 일정한 주파수의 전원에서 운전하는 3상 유도 전동기의 전원 전압이 80[%]가 되었다면 토크는 약 몇 [%]가 되는가? (단, 회전수는 변하지 않는 상태로 한다.)

① 55 ② 64
③ 76 ④ 82

해설 3상 유도 전동기에서 토크는 공급 전압의 제곱에 비례하므로 전압의 80[%]로 운전하면 토크는 $\tau_{80}=0.8^2=64[\%]$가 된다.

19 전기기기의 철심 재료로 규소 강판을 성층해서 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

① 기계손을 줄이기 위하여
② 동손을 줄이기 위하여
③ 풍손을 줄이기 위하여
④ 히스테리시스손과 와류손을 줄이기 위하여

해설 철손 감소 대책
- 성층 사용 : 와류손 감소
- 규소 강판 사용 : 히스테리시스손 감소

정답 14.④ 15.① 16.① 17.① 18.② 19.④